

A5 — Backlog Completo, Estimativas, Incrementos e Riscos

1. Backlog Completo

O backlog foi estruturado considerando as principais funcionalidades necessárias para o sistema de gerenciamento da academia. As estimativas foram realizadas utilizando Pontos de História (Planning Poker), representando o esforço relativo de cada item.

Prioridade	ID	Item do Backlog	História de Usuário	Estimativa
1	B01	Cadastrar aluno	Como instrutor, quero cadastrar um aluno para manter seus dados registrados no sistema.	M — 5 pts
2	B02	Validar dados do aluno	Como instrutor, quero que os dados obrigatórios sejam validados para evitar cadastros incompletos.	P — 3 pts
3	B03	Cadastrar treino	Como instrutor, quero cadastrar um treino com exercícios, séries e repetições para montar o programa do aluno.	G — 8 pts
4	B04	Associar treino ao aluno	Como instrutor, quero associar um treino a um aluno para disponibilizar seu plano de exercícios.	M — 5 pts
5	B05	Visualizar treino do aluno	Como aluno, quero visualizar meus treinos para saber quais exercícios devo realizar.	M — 5 pts
6	B06	Consultar detalhes dos exercícios	Como aluno, quero visualizar os detalhes do exercício para executar corretamente o treino.	M — 5 pts
7	B07	Atualizar treino	Como instrutor, quero alterar um treino para acompanhar a evolução e as necessidades do aluno.	M — 5 pts
8	B08	Pesquisar aluno por nome	Como administrador, quero pesquisar alunos pelo nome para localizar rapidamente seus dados.	P — 3 pts

9	B0 9	Cadastrar instrutor	Como administrador, quero cadastrar instrutores para controlar os profissionais que utilizam o sistema.	M — 5 pts
10	B1 0	Atualizar cadastro do aluno	Como administrador, quero editar os dados de um aluno para manter seu cadastro atualizado.	P — 3 pts
11	B11	Excluir treino	Como instrutor, quero remover treinos antigos para manter o sistema organizado.	P — 3 pts
12	B1 2	Excluir aluno inativo	Como administrador, quero excluir alunos inativos para manter o cadastro atualizado.	M — 5 pts
13	B1 3	Confirmar exclusões	Como usuário autorizado, quero confirmar uma exclusão antes de executá-la para evitar perda acidental de dados.	P — 3 pts
14	B1 4	Consultar treinos de um aluno	Como instrutor, quero consultar todos os treinos associados a um aluno para acompanhar seu planejamento.	M — 5 pts
15	B1 5	Tratamento de erros	Como usuário, quero receber mensagens claras quando uma operação não puder ser realizada.	M — 5 pts

Total estimado: 68 pontos.

As prioridades foram definidas considerando o fluxo principal do sistema. O cadastro de alunos, cadastro de treinos, associação e visualização foram considerados prioritários, enquanto funcionalidades de manutenção, pesquisa e exclusão foram posicionadas posteriormente.

As estimativas são relativas e utilizam Pontos de História como referência. Elas devem ser validadas pela equipe durante o planejamento, pois representam uma estimativa inicial e podem sofrer alterações conforme o entendimento das funcionalidades evolua.

2. Incrementos

O desenvolvimento foi dividido em dois incrementos funcionais. A divisão busca garantir que cada incremento entregue uma parte utilizável do sistema, evitando separar o trabalho apenas por camadas técnicas.

Incremento 1 — Operação Básica da Academia

Objetivo: permitir que a academia registre alunos e monte e disponibilize seus primeiros treinos.

Itens incluídos

ID	Item	Pontos
B01	Cadastrar aluno	5
B02	Validar dados do aluno	3
B03	Cadastrar treino	8
B04	Associar treino ao aluno	5
B05	Visualizar treino do aluno	5
B06	Consultar detalhes dos exercícios	5
Total		31 pts

Valor entregue

Ao final do primeiro incremento, o instrutor poderá cadastrar um aluno, criar um treino e associá-lo ao aluno. O aluno, por sua vez, poderá consultar seu treino e visualizar os detalhes necessários para sua execução.

Esse incremento entrega um fluxo completo de utilização do sistema:

Cadastro do aluno → Cadastro do treino → Associação → Visualização do treino.

Dessa forma, o primeiro incremento já representa uma funcionalidade utilizável de ponta a ponta.

Incremento 2 — Gestão e Manutenção

Objetivo: permitir que os usuários mantenham os dados da academia atualizados e localizem informações com maior facilidade.

Itens incluídos

ID	Item	Pontos
B07	Atualizar treino	5
B08	Pesquisar aluno por nome	3

B09	Cadastrar instrutor	5
B10	Atualizar cadastro do aluno	3
B11	Excluir treino	3
B12	Excluir aluno inativo	5
B13	Confirmar exclusões	3
B14	Consultar treinos de um aluno	5
B15	Tratamento de erros	5
Total		37 pts

Valor entregue

Ao final do segundo incremento, a equipe da academia poderá manter os cadastros e treinos atualizados, pesquisar alunos, administrar instrutores, consultar os treinos associados e remover informações que não são mais necessárias.

Também serão incluídos mecanismos de confirmação e tratamento de erros, contribuindo para uma utilização mais segura e consistente do sistema.

3. Matriz de Riscos

Foram identificados riscos que podem afetar o desenvolvimento e a qualidade do sistema. Para cada risco foram definidas sua probabilidade, impacto, classificação e uma ação de mitigação.

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Mitigação
Requisitos incompletos ou mudanças durante o desenvolvimento	Alta	Alto	Alto	Revisar as histórias antes de cada incremento e definir critérios de aceite para cada item.
Integração entre cadastro de aluno, treino e associação apresentar inconsistências	Média	Alto	Alto	Criar testes das operações principais e validar o fluxo completo aluno → treino → visualização antes de concluir o incremento.

Dados serem excluídos ou alterados acidentalmente	Média	Alto	Alto	Implementar confirmação antes das exclusões e validar permissões/usuário responsável pela operação.
Estimativas não corresponderem ao esforço real da equipe	Média	Médio	Médio	Revisar as estimativas durante o planejamento e dividir itens grandes caso ultrapassem a capacidade do incremento.

4. Correções Realizadas no Esboço

A partir da análise do material existente no projeto, foram realizadas algumas correções e melhorias para tornar o planejamento mais completo, organizado e realista.

4.1 Decomposição das funcionalidades

Funcionalidades maiores foram divididas em itens menores e mais específicos. Um exemplo é o cadastro de aluno, que foi separado entre o cadastro propriamente dito e a validação dos dados obrigatórios.

Essa divisão facilita o planejamento, a estimativa e o acompanhamento do desenvolvimento.

4.2 Utilização de histórias de usuário

As funcionalidades foram transformadas em histórias de usuário, indicando:

- quem utiliza a funcionalidade;
- o que o usuário deseja realizar;
- qual é o objetivo ou benefício da funcionalidade.

Isso permite relacionar cada item do backlog ao valor que ele entrega para o usuário.

4.3 Inclusão de validações e tratamento de erros

Foram incluídos itens relacionados à validação de dados e ao tratamento de erros.

Essas funcionalidades são importantes para evitar cadastros incompletos e fornecer mensagens claras quando uma operação não puder ser realizada.

4.4 Segurança nas exclusões

Foi incluída a confirmação antes de exclusões, reduzindo o risco de perda acidental de informações.

As operações de exclusão também foram mantidas com prioridade inferior às funcionalidades necessárias para o fluxo principal do sistema.

4.5 Organização em incrementos funcionais

As funcionalidades não foram concentradas em um único incremento.

O primeiro incremento prioriza o fluxo principal:

Cadastrar aluno → Cadastrar treino → Associar treino → Visualizar treino.

O segundo incremento adiciona funcionalidades de manutenção, pesquisa, administração e tratamento de erros.

4.6 Inclusão dos detalhes dos exercícios

Foi incluída a funcionalidade de consulta dos detalhes dos exercícios. Apenas cadastrar um treino não é suficiente para garantir que o aluno consiga utilizá-lo corretamente.

Essa funcionalidade complementa a visualização do treino e contribui para que o aluno tenha as informações necessárias para realizar os exercícios.

4.7 Explicitação das estimativas

As estimativas foram adicionadas ao backlog utilizando Pontos de História.

Os valores são relativos e devem ser revisados pela equipe durante o planejamento, principalmente após um maior entendimento dos requisitos e das dificuldades técnicas.

4.8 Consideração das dependências

Foram consideradas as dependências existentes entre as histórias.

Por exemplo, para associar um treino a um aluno, é necessário que tanto o aluno quanto o treino já estejam cadastrados. Por esse motivo, as funcionalidades de cadastro aparecem antes da associação no fluxo de desenvolvimento.

5. Resumo para Entrega

O backlog revisado é composto por **15 itens**, totalizando **68 pontos de história**.

O desenvolvimento foi dividido em **dois incrementos funcionais**:

- **Incremento 1 — Operação Básica da Academia:** 31 pontos, contemplando o fluxo principal de cadastro de alunos, criação, associação e visualização de treinos.
- **Incremento 2 — Gestão e Manutenção:** 37 pontos, contemplando atualização, pesquisa, administração, exclusões, consultas e tratamento de erros.

Também foram identificados **quatro riscos principais**, considerando probabilidade, impacto, classificação e estratégias de mitigação.

As principais melhorias realizadas no planejamento foram a decomposição das funcionalidades, a utilização de histórias de usuário, a inclusão de validações e tratamento de erros, a explicitação das estimativas, a consideração das dependências e a organização do desenvolvimento em incrementos que entregam valor ao usuário.

Dessa forma, o planejamento apresenta uma visão mais clara do trabalho necessário, permitindo acompanhar o desenvolvimento do sistema de maneira incremental e organizada.